

32-1장 과제

2101080 정진용

실습과제1

□ 두 개의 정수를 키보드로부터 입력 받아 둘 중 큰 수를 구하고 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 다음 조건을 만족시키도록 코드를 작성하시오.

- ◎ 프로젝트의 구성 : main.c, mylib.h, mylib.c(파일이름은 변경가능)
- ◎ main.c : 필요한 변수선언 및 함수호출 문장만으로 구성할 것
- ◎ mylib.c ; 한 개의 정수를 입력 받아 리턴하는 함수, 2개의 정수를 받아 큰 수를 구하는 함수, 큰수를 화면에 출력하는 함수로 구성
- ◎ mylib.h : mylib.c 에서 정의한 함수의 선언문 및 기타 선행처리

코드:

```
mylib.h* 1010일 32장 실습과제1 (전역 범위)
1 ~#ifndef _MYLIB_H_ // MYLIB.H 헤더파일이 선언 되어있지 않았으면 참인 조건문
2 #define _MYLIB_H_ // _MYLIB_H_ 헤더파일을 정의함
3
4 #include <stdio.h> // 헤더파일 포함
5 #pragma warning(disable:6031)
6 #pragma warning(disable:4996)
7 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
8
9
10 void bigger(); // 함수 선언
11 void data_input(); // 함수 선언
12 void printprint(); // 함수 선언
13
14 #endif
```

```
mylib.c 1010일 32장 실습과제1 (전역 범위)
1 #include "mylib.h" // 헤더파일 포함
2
3 int a, b, e; // 정수를 저장할 전역 변수 3개 선언
4 void bigger() { // 함수 정의
5     if (a > b) e=a; // a가 b보다 크면 e에다가 a를 넣어준다
6     else if (a < b) e=b; // a가 b보다 작으면 e에다가 b를 넣어준다.
7     else if (a == b) { // a가 b와 같으면 참인 조건문
8         printf("숫자가 똑같네요!!\n다시 입력하세요!!!\n"); // 안내메세지 출력
9         data_input(); // 함수 호출
10        bigger(); // 함수 호출
11    }
12    else { // 위의 조건문들이 참이 아닌경우
13        printf("숫자를 입력하셔야죠!!\n"); // 안내메세지 출력
14        data_input(); // 함수 호출
15        bigger(); // 함수 호출
16    }
17 }
18
19 void data_input() { // 함수 정의
20     printf("두 개의 정수를 키보드로부터 입력하시오: "); // 안내메세지 출력
21     scanf("%d %d", &a, &b); // 키보드로부터 a와 b를 입력 받음
22 }
23 void printprint() { // 함수 정의
24     printf("두개의 정수 중 큰 수는 %d입니다.", e); // e를 화면에 출력해준다
25 }
```

```
main.c 1010일 32장 실습과제1 mylib.c (전역 범위)
1 #include "mylib.h" // mylib.h 헤더파일 포함
2 int main()
3 {
4
5     data_input(); // 함수 호출
6     bigger(); // 함수 호출
7     printprint(); // 함수 호출
8     return 0; // 0을 외부로 반환
9 }
10
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그
두 개의 정수를 키보드로부터 입력하시오: 8 5
두개의 정수 중 큰 수는 8입니다.
C:\Users\spick\source\repos\c++과제\64\Debug\1010일 32장 실습과제1.exe(프로세스 14328개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

실습과제2

□ 1개의 정수를 키보드로부터 입력 받아 아래 함수값을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 다음 조건을 만족시키도록 코드를 작성하시오.

- ◎ 프로젝트의 구성 : main.c, mylib.h, mylib.c(파일이름은 변경가능)
- ◎ main.c : 필요한 변수선언 및 함수호출 문장만으로 구성할 것
- ◎ mylib.c : 1개의 정수를 입력 받아 리턴하는 함수, 1개의 정수를 받아 위 함수값을 구하는 함수, 1개의 정수를 받아 화면에 출력하는 함수로 구성
- ◎ mylib.h : mylib.c에서 정의한 함수의 선언문 및 기타 선행처리문

코드:

```
mylib.h* 1010일 32장 실습과제2 (전역 범위)
1  #ifndef _MYLIB_H_ // MYLIB_H 헤더 파일이 정의되지 않았으면 참인 조건문
2  #define _MYLIB_H_ // MYLIB_H를 정의한다.
3
4  #pragma warning(disable:6031)
5  #pragma warning(disable:4991)
6  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
7  #include <stdio.h> // 헤더파일 포함
8
9
10 void inputdata(); // 함수 선언
11 void printvalue(); // 함수 선언
12
13 #endif
```

```
mylib.c 1010일 32장 실습과제2 (전역 범위)
1  #include "mylib.h" // mylib.h 헤더 파일 포함
2  double a; // 전역 변수 a 선언
3  void inputdata() { // 함수 정의
4      printf("1개의 정수를 입력하시오: "); // 안내메시지 출력
5      scanf("%lf", &a); // 실수 입력 받음
6  }
7  void printvalue() { // 함수 정의
8      a = 1.5 * a * a * a - (3 * a) + 0.7; // a의 값을 넣어준다
9      printf("함수값은 %.2lf입니다.", a); // 안내메시지와 a를 화면에 출력해준다.
10 }
```

```
mylib.c 1010일 32장 실습과제2 (전역 범위)
1  #include "mylib.h" // mylib.h 헤더파일 포함
2  int main() {
3      inputdata(); // 함수 호출
4      printvalue(); // 함수 호출
5      return 0; // 0을 외부로 반환
6  }
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그
1개의 정수를 입력하시오: 2
함수값은 6.70입니다.
C:\Users\spick\source\repos\c++과제\Debug\1010일 32장 실습과제2.exe(프로세스 14344개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

32-2장 과제

실습과제1

- 삼각형 클래스 Triangle 를 만들고 다음 결과가 나오도록 멤버변수, 멤버 함수, 생성자, 소멸자를 구현하라.
- 분할 컴파일 구조로 작성하라.

코드.

```
triangle.hpp 1010일 실습과제 C++ (전역 범위)
1  #ifndef _TRANGLE_HPP_
2  #define _TRANGLE_HPP_
3
4  #include <iostream> // iostream 파일 포함
5  using namespace std; // std 생략
6
7  class Triangle {
8  private:
9      double width, height; // 실수를 저장할 멤버변수 2개 선언
10 public:
11     Triangle(); // 기본생성자 선언
12     Triangle(double x, double y); // 타깃 생성자 선언
13     double getArea(); // 면적을 구해주는 함수 선언
14     ~Triangle(); // 소멸자 선언
15 };
16
17
18
19
20 #endif
```

```
triangle.hpp 1010일 실습과제 C++ ~Triangle()
1  #include "triangle.hpp" // 헤더파일 포함
2
3  Triangle::Triangle() : Triangle(1, 1) {} // width, height의 값을 1로 초기화 해줍니다.
4  Triangle::Triangle(double x, double y) : width(x), height(y) { // x,y 값을 받아 초기화 해줍니다.
5      cout << "밑변" << width << "높이" << height << "인 삼각형 생성" << endl; // 멤버변수 width,height의 값을 화면에 출력해줍니다.
6  }
7
8  double Triangle::getArea() { // 면적을 구해주는 함수 정의
9      return (width * height) / 2; // 값을 반환해줍니다.
10 }
11
12 Triangle::~~Triangle() { // 소멸자 정의
13     cout << "밑변" << width << "높이" << height << "인 삼각형 소멸" << endl; // 멤버변수 width, height의 값을 화면에 출력해줍니다.
14 }
```

```
triangle.hpp 1010일 실습과제 C++ (전역 범위) main()
1  #include "triangle.hpp" // 헤더파일 포함
2
3  int main() {
4      Triangle tri1; // 밑변 1, 높이 1인 Triangle 클래스의 전역 객체 'tri1'을 생성합니다
5      cout << "삼각형의 면적은 " << tri1.getArea() << endl; // tri1.getArea()를 호출하여 반환값을 화면에 출력해준다.
6
7      Triangle tri2(2, 4); // 밑변 2, 높이 4인 Triangle 클래스의 전역 객체 'tri2'를 생성합니다
8      cout << "삼각형의 면적은 " << tri2.getArea() << endl; // tri2.getArea()를 호출하여 반환값을 화면에 출력해준다.
9  }
```

콜솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그
밑변 1높이 1인 삼각형 생성
삼각형의 면적은 0.5
밑변 2높이 4인 삼각형 생성
삼각형의 면적은 4
밑변 2높이 4인 삼각형 소멸
밑변 1높이 1인 삼각형 소멸

C:\Users\spick\source\repos\1010일 실습과제 C++\x64\Debug\1010일 실습과제 C++.exe(프로세스 29860개)이(가) 종료되었습니다
(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```

실습과제2

□ 구 클래스 Sphere 를 만들고 만들고 다음 결과가 나오도록 멤버변수, 멤버함수, 생성자, 소멸자를 구현하라.

□ 분할 컴파일 구조로 작성하라.

코드.

```
#ifndef _SPHER_HPP_
#define _SPHER_HPP_

#include <iostream>          // iostream을 포함
using namespace std;       // std 생략하기 위해서 사용

class Sphere {              // 클래스 생성
private:
    int radius;             // 정수를 저장할 멤버변수 1개 선언
public:
    Sphere();               // 기본 생성자 선언
    Sphere(int a);          // 타겟 생성자 선언
    double getVolume();     // 부피를 구해주는 함수 선언
    ~Sphere();              // 소멸자 선언
};

#endif
```

```
spher.hpp  main.cpp  spher.cpp  X
spher
1  #include "spher.hpp"          // 헤더파일 포함
2
3  Sphere::Sphere(): Sphere(1){}  // 반지름을 1로 초기화
4  Sphere::Sphere(int a) : radius(a){ // a를 받아서 radius에 넣어준다
5      cout << "반지름" << radius << "인 구 생성"<<endl; // radius를 화면에 출력해준다
6
7  double Sphere::getVolume() { // 멤버함수 정의
8      return (4.0/3) * 3.14 * radius * radius * radius; // 값을 반환해준다
9  }
10
11 Sphere::~~Sphere() {           // 소멸자 정의
12     cout << "반지름" << radius << "인 구 소멸"<<endl; // radius를 화면에 출력해준다
13 }
```

```
spher.hpp  main.cpp  X  spher.cpp
spher
1  #include "spher.hpp"          // 헤더 파일 포함
2  int main() {
3      Sphere sph1;              // 반지름 =1로 초기화
4      cout << "구의 부피는 " << sph1.getVolume() << endl; // sph1.getVolume() 호출해서 반환값을 받아서 화면에 출력해준다.
5      Sphere sph2(3);          // 반지름 =3로 초기화
6      cout << "구의 부피는 " << sph2.getVolume() << endl; // sph2.getVolume() 호출해서 반환값을 받아서 화면에 출력해준다.
7  }
8
```

콘솔.

```
Microsoft Visual Studio 디버그 X
반지름 1인 구 생성
구의 부피는 4.18667
반지름 3인 구 생성
구의 부피는 113.04
반지름 3인 구 소멸
반지름 1인 구 소멸

C:\Users\spick\source\repos\1010일 실습과제 C++\x64\Debug\spher.exe(프로세스 31832개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...
```